

LF09:02:Netzwerktaxonomien

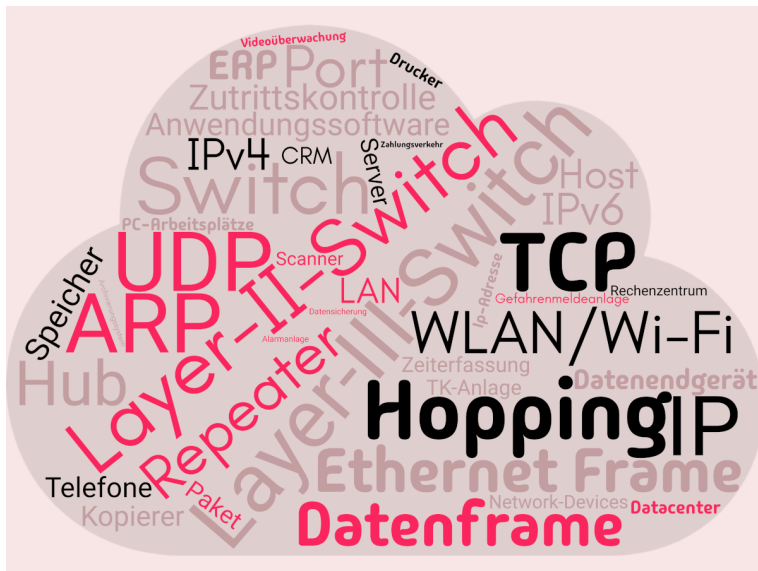
Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

11. August 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltx** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*



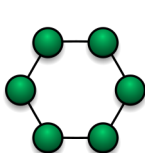


- *Layer VII*: **Application Layer** (= Anwendungsschicht)
- *Layer VI*: **Presentation Layer** (= Darstellungsschicht)
- *Layer V*: **Session Layer** (= Kommunikationsschicht)
- *Layer IV*: **Transport Layer** (= Transportschicht)
- *Layer III*: **Network Layer** (= Vermittlungsschicht)
- *Layer II*: **Data Link Layer** (= Sicherungsschicht)
- *Layer I*: **Physical Layer** (= Physikalische Schicht)

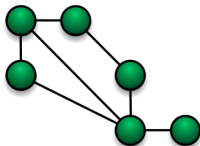


- **Layer VII: Application Layer** → Client-Server-Lösungen, http
- **Layer VI: Presentation Layer** → MPEG, PNG, GIF, ASCII, UTF8,
- **Layer V: Session Layer** → smb-Protokoll, smtp-Protokoll, ssh
- **Layer IV: Transport Layer** → TCP-Protokoll, UDP-Protokoll, ...
- **Layer III: Network Layer** → Routing, IP-Protokoll & -Adressen, Ports
- **Layer II: Data Link Layer** → Switch, Hardwareadressen, MAC-Adresse
- **Layer I: Physical Layer** → (([L|W]AN: Kupferkabel | Glasfaser) | [WLAN]: Richtfunk | Satelliten-Funk), Signalformen, Frequenzen, TRANSmitter+reCIEVER, RJ-45 Kabel, HUBS, CSMA/CD, Token-Ring, Kollisionsvermeidung

*	OSI-Schichten	TCP/IP-Schichten	Beispiele
VII	Anwendungen	Anwendungen	HTTP, UDS, FTP, SMTP, POP, Telnet, DHCP, OPC UA
VI V	Darstellung Sitzung		TLS, SOCKS
IV	Transport	Transport	TCP, UDP, SCTP
III	Vermittlung	Internet	IP (IPv4, IPv6), ICMP (über IP)
II	Sicherung		Ethernet, Token Bus, Token Ring, FDDI
I	Bit-Übertragung	Netzzugang	



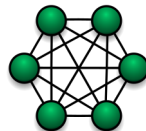
Ring



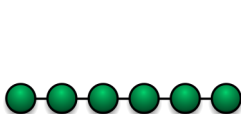
Vermascht



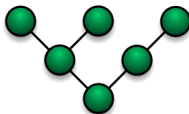
Stern



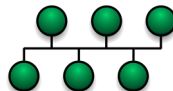
Vollvermascht



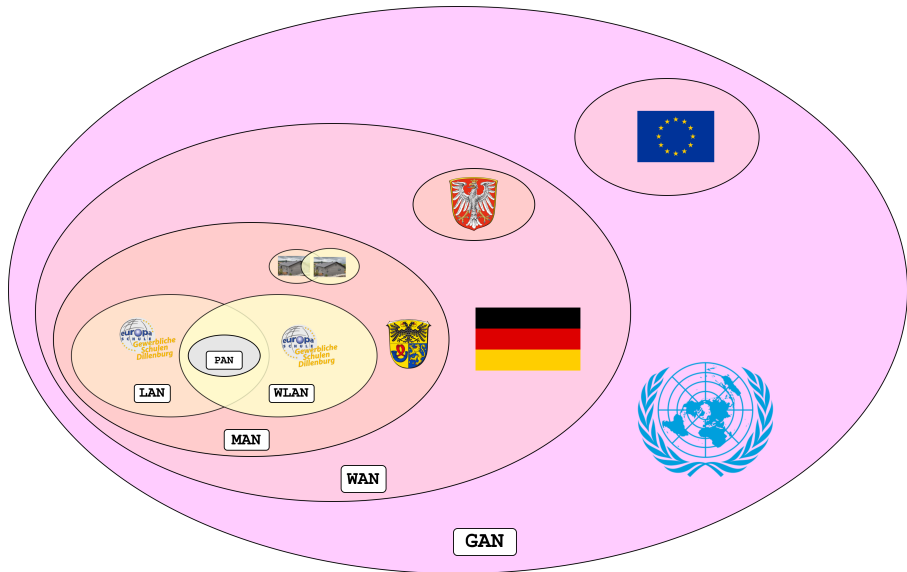
Linie



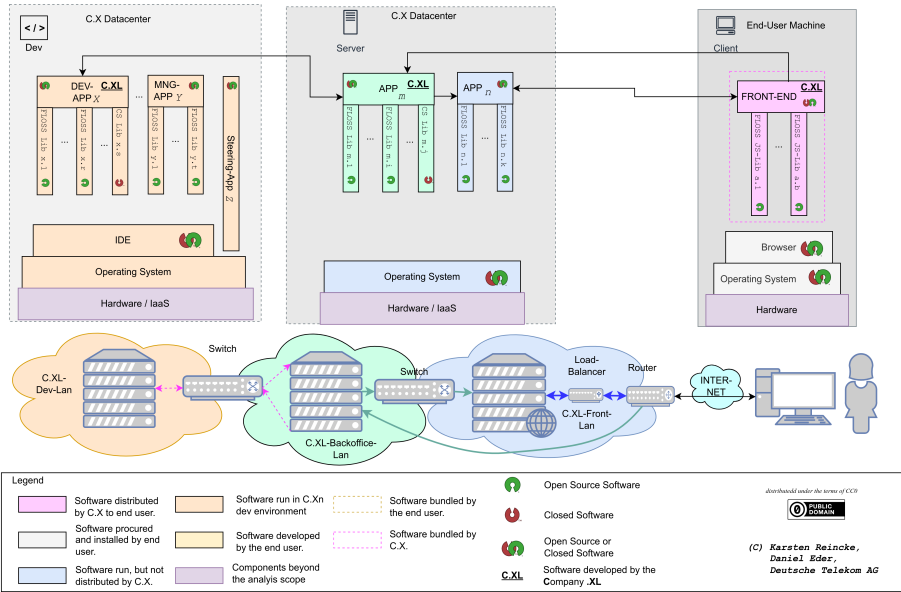
Baum



Bus



LF09:02:Netzwerkdesign als Projektkommunikation



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)
-  von Foobaz a. Parzi. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von K. Reincke. **Lizenziert** unter **CC-BY-4.0**. Bereitgestellt auf **github**. (created with wortwolken.com)